

-- 1.1 ENTIDADES FORTES

```
CREATE TABLE colonias (  
    id_colonias    SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome          TEXT    NOT NULL UNIQUE,  
    regiao        TEXT    NOT NULL,  
    populacao     INT     CHECK (populacao >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE portugueses (  
    id_portugueses SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome           TEXT    NOT NULL,  
    cargo          TEXT    NOT NULL,  
    colonias_id    INT     NOT NULL  
        REFERENCES colonias(id_colonias)  
        ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE indigenas (  
    id_indigenas   SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome          TEXT    NOT NULL,  
    tribo         TEXT    NOT NULL  
);
```

-- atributo multivalorado idioma

```
CREATE TABLE indigenas_idiomas (  
    indigenas_id   INT NOT NULL  
        REFERENCES indigenas(id_indigenas) ON DELETE CASCADE,  
    idioma         TEXT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (indigenas_id, idioma)  
);
```

```
CREATE TABLE produtos (
    id_produtos    SERIAL PRIMARY KEY,
    nome          TEXT NOT NULL UNIQUE,
    tipo          TEXT NOT NULL,
    valor         NUMERIC(12,2) CHECK (valor >= 0)
);
```

```
CREATE TABLE embarcacoes (
    id_embarcacoes SERIAL PRIMARY KEY,
    nome           TEXT NOT NULL UNIQUE,
    capacidade     INT CHECK (capacidade > 0),
    porto_origem_cidade TEXT NOT NULL,
    porto_origem_regiao TEXT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE maos_de_obra (
    id_maos_de_obra SERIAL PRIMARY KEY,
    tipo            TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('escravizada','livre')),
    funcao         TEXT NOT NULL,
    portugueses_id INT NOT NULL
    REFERENCES portugueses(id_portugueses)
    ON DELETE CASCADE
);
```

-- 1.2 COMERCIO (entidade-fraca independente)

```
CREATE TABLE comercios (
    id_comercios    SERIAL PRIMARY KEY,
    data_troca      DATE NOT NULL,
    portugueses_id  INT NOT NULL
```

```

REFERENCES portugueses(id_portugueses)
ON DELETE CASCADE,
indigenas_id INT
REFERENCES indigenas(id_indigenas)
);

```

-- 1.3 TABELAS ASSOCIATIVAS N:M

-- comércio x produto (atrib. quantidade)

```

CREATE TABLE comercios_produtos (
comercios_id INT NOT NULL
REFERENCES comercios(id_comercios) ON DELETE CASCADE,
produtos_id INT NOT NULL
REFERENCES produtos(id_produtos) ON DELETE RESTRICT,
quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
PRIMARY KEY (comercios_id, produtos_id)
);

```

-- comércio x embarcação

```

CREATE TABLE comercios_embarcacoes (
comercios_id INT NOT NULL
REFERENCES comercios(id_comercios) ON DELETE CASCADE,
embarcacoes_id INT NOT NULL
REFERENCES embarcacoes(id_embarcacoes) ON DELETE RESTRICT,
PRIMARY KEY (comercios_id, embarcacoes_id)
);

```

-- comércio x mão de obra

```

CREATE TABLE comercios_maos_de_obra (
comercios_id INT NOT NULL

```

```

REFERENCES comercios(id_comercios) ON DELETE CASCADE,
maos_de_obra_id INT NOT NULL
REFERENCES maos_de_obra(id_maos_de_obra) ON DELETE CASCADE,
PRIMARY KEY (comercios_id, maos_de_obra_id)
);

```

-- 1.4 ESPECIALIZAÇÃO TOTAL EXCLUSIVA (tabela-por-subclasse)

```

CREATE TABLE cacadores (
    id_indigenas INT PRIMARY KEY
    REFERENCES indigenas(id_indigenas) ON DELETE CASCADE,
    tipo_de_caca TEXT NOT NULL,
    ferramentas TEXT NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE pescadores (
    id_indigenas INT PRIMARY KEY
    REFERENCES indigenas(id_indigenas) ON DELETE CASCADE,
    quantidade_peixes INT CHECK (quantidade_peixes>=0),
    tecnica TEXT NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE artesoes (
    id_indigenas INT PRIMARY KEY
    REFERENCES indigenas(id_indigenas) ON DELETE CASCADE,
    tipo_de_artesanato TEXT NOT NULL,
    materiais TEXT NOT NULL
);

```

-- 2.1 colonias

INSERT INTO colonias (nome, regioao, populacao)

VALUES

('São Vicente','Sudeste',1200),

('Pernambuco','Nordeste',2300),

('Bahia','Nordeste',2100),

('Rio de Janeiro','Sudeste',1800),

('Maranhão','Norte',900)

ON CONFLICT (nome) DO NOTHING;

-- 2.2 portugueses

INSERT INTO portugueses (nome,cargo,colonias_id) VALUES

('João Álvares','comerciante',1),

('Marcos Santos','governador',2),

('Pedro Leitão','comerciante',3),

('Carlos Paiva','capitão',2),

('Antônio Dias','padre',4);

-- 2.3 indigenas + idiomas

INSERT INTO indigenas (nome,tribo) VALUES

('Aruá','Tupinambá'),

('Caeté','Yanomami'),

('Piraí','Tupiniquim'),

('Irapuã','Potiguara'),

('Anahí','Tremembé');

-- evita erro de duplicidade

INSERT INTO indigenas_idiomas (indigenas_id, idioma) VALUES

(1,'Português'),

(2,'Tupi'),

(3,'Guarani'),

(4,'Tupi'),

(5,'Tupi')

ON CONFLICT (indigenas_id, idioma) DO NOTHING;

-- 2.4 subclasses exclusivas — id_indigenas é PK + FK

/* Caçadores */

INSERT INTO cacadores (id_indigenas, tipo_de_caca, ferramentas) VALUES

(1, 'Capivara', 'arco e flecha')

ON CONFLICT (id_indigenas) DO NOTHING;

/* Pescadores */

INSERT INTO pescadores (id_indigenas, quantidade_peixes, tecnica) VALUES

(3, 300, 'rede de cerco'),

(4, 120, 'arpão')

ON CONFLICT (id_indigenas) DO NOTHING;

/* Artesãos */

INSERT INTO artesoes (id_indigenas, tipo_de_artesanato, materiais) VALUES

(2, 'Cerâmica', 'barro vermelho'),

(5, 'Cestaria', 'fibra de tucum')

ON CONFLICT (id_indigenas) DO NOTHING;

-- 2.5 produtos (nome é UNIQUE)

INSERT INTO produtos (nome, tipo, valor) VALUES

('Pau-Brasil', 'madeira', 500.00),

('Ouro', 'mineral', 1200.00),

('Açúcar', 'agrícola', 150.00),

('Tabaco', 'agrícola', 90.00),

('Artesanato Potiguar', 'artístico', 300.00)

ON CONFLICT (nome) DO NOTHING;

-- 2.6 embarcações (nome é UNIQUE)

```
INSERT INTO embarcacoes (nome, capacidade, porto_origem_cidade, porto_origem_regiao)
VALUES
```

```
('Caravela Santa Luzia', 80, 'Lisboa', 'Portugal'),
('Galeão Atlântico', 120, 'Porto', 'Portugal'),
('Navio-Mercante Luz', 60, 'Salvador', 'Bahia'),
('Caravela do Sul', 75, 'Rio de Janeiro', 'Sudeste'),
('Barca Esperança', 40, 'Olinda', 'Nordeste')
```

```
ON CONFLICT (nome) DO NOTHING;
```

-- 2.7 maos_de_obra REGRA: (tipo, funcao, portugueses_id) é única para evitar repetição

-- 1º crie um índice/constraint para usar no ON CONFLICT

```
DO $$
```

```
BEGIN
```

```
IF NOT EXISTS (
```

```
    SELECT 1 FROM pg_constraint
```

```
    WHERE conname = 'maos_de_obra_unique_func'
```

```
) THEN
```

```
    ALTER TABLE maos_de_obra
```

```
        ADD CONSTRAINT maos_de_obra_unique_func
```

```
        UNIQUE (tipo, funcao, portugueses_id);
```

```
END IF;
```

```
END $$;
```

```
INSERT INTO maos_de_obra (tipo, funcao, portugueses_id) VALUES
```

```
('escravizada','carregador',1),
```

```
('livre', 'marinheiro',3),
```

```
('escravizada','cortador', 2),
```

```

('livre', 'guia', 1),
('escravizada','artesão', 2)
ON CONFLICT (tipo, funcao, portugueses_id) DO NOTHING;

-- 2.8 comercios Regra natural = (data_troca, portugueses_id, COALESCE(indigenas_id,0))
DO $$
BEGIN
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM pg_constraint
    WHERE conname = 'comercios_unq'
) THEN
    ALTER TABLE comercios
        ADD CONSTRAINT comercios_unq
            UNIQUE (data_troca, portugueses_id, indigenas_id);
END IF;
END $$;

INSERT INTO comercios (data_troca, portugueses_id, indigenas_id) VALUES
('1555-05-12',1,1),
('1556-07-03',2,2),
('1557-01-22',3,3),
('1558-04-18',4,NULL),    -- sem indígena principal
('1559-09-10',1,5)
ON CONFLICT (data_troca, portugueses_id, indigenas_id) DO NOTHING;

-- 2.9 tabelas-ponte N:M PK composta já evita duplicatas; basta ON CONFLICT DO NOTHING
INSERT INTO comercios_produtos (comercios_id, produtos_id, quantidade) VALUES
(1,1,30),(1,5,10),
(2,2,5),
(3,3,50),(3,4,25),
(4,1,40),

```


(5,5,15),

(3,2,10)

ON CONFLICT (comercios_id, produtos_id) DO NOTHING;

INSERT INTO comercios_embarcacoes (comercios_id, embarcacoes_id) VALUES

(1,1),(1,3),

(2,2),

(3,3),(3,4),

(5,5)

ON CONFLICT (comercios_id, embarcacoes_id) DO NOTHING;

INSERT INTO comercios_maos_de_obra (comercios_id, maos_de_obra_id) VALUES

(1,1),(1,2),

(2,3),

(3,2),(3,4),

(5,5)

ON CONFLICT (comercios_id, maos_de_obra_id) DO NOTHING;

CONSULTA 1

SELECT pr.nome AS produto,

pr.valor AS valor_reais

FROM produtos pr

JOIN comercios_produtos cp ON pr.id_produtos = cp.produtos_id

JOIN comercios co ON co.id_comercios = cp.comercios_id

JOIN portugueses po ON po.id_portugueses = co.portugueses_id

WHERE po.nome = 'Marcos Santos'

ORDER BY pr.valor DESC;

CONSULTA 2

```

SELECT co.nome          AS colonia,
       SUM(cp.quantidade) AS total_pau_brasil
FROM   colonias         co
JOIN   portugueses      po ON po.colonias_id = co.id_colonias
JOIN   comercios        cm ON cm.portugueses_id = po.id_portugueses
JOIN   comercios_produtos cp ON cp.comercios_id = cm.id_comercios
JOIN   produtos         pr ON pr.id_produtos = cp.produtos_id
WHERE  pr.nome = 'Pau-Brasil'
GROUP BY co.nome
HAVING SUM(cp.quantidade) > 0
ORDER BY total_pau_brasil DESC;

```

CONSULTA 3

```

WITH media AS (
  SELECT AVG(qtd) AS media
  FROM (
    SELECT indigenas_id, COUNT(*) AS qtd
    FROM   indigenas_idiomas
    GROUP BY indigenas_id
  ) x)
SELECT ind.nome
FROM   indigenas      ind
JOIN   indigenas_idiomas idi ON idi.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN   comercios      cm ON cm.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN   comercios_produtos cp ON cp.comercios_id = cm.id_comercios
JOIN   produtos       pr ON pr.id_produtos = cp.produtos_id
WHERE  pr.nome = 'Ouro'
GROUP BY ind.id_indigenas, ind.nome
HAVING COUNT(idi.idioma) >= (SELECT media FROM media);

```